

Техническое задание на поставку 2 (двух) искровых оптико-эмиссионных спектрометров с автоматизированным штативом для использования в составе автоматической экспресс-лаборатории.

Требования к исполнению спектрометра:

1. Вакуумный, искровой, напольного типа;
2. Режим работы вакуумного насоса – непрерывный;
3. Генератор разряда – полупроводниковый, программируемый;
4. Калибровки – выполняются на заводе-изготовителе в соответствии с прилагаемой аналитической программой;
5. Штатив - открытого типа, с автоматической очисткой электрода и аналитического столика, и автоматическим прижимом пробы во время измерения. Размер проб: диаметр 30...60мм, высота 8...50мм. Возможность управления автоматизированным штативом от внешних дискретных сигналов уровнем 24В.
Штатив должен иметь режимы, для ручного и внешнего управления. Управление штативом через “сухие” контакты.
6. Расположение съемных панелей или дверей корпуса спектрометра по дальнейшему согласованию (для обслуживания спектрометра в тесном помещении контейнерной лаборатории)
7. Энергоносители:
 - a. Электропитание: 220/230В, 50Гц, 1 фаза
 - b. аргон: трубка медная/нерж. внешним диаметром 6мм
 - c. сжатый воздух: ПВХ трубка метрического размера (6/8/10 мм)

Эксплуатационные характеристики:

1. Аналитическая программа – прилагается
2. Время анализа (2 прожига + очистка электрода) = не более 60 с.
3. 2 года гарантии
4. Срок поставки
 - d. Первый спектрометр - 01.04.2023
 - e. Второй спектрометр - 01.05.2023

Требования к комплектации

Каждый комплект включает:

1. Спектрометр – 1 шт.
2. Управляющий ПК, монитор, клавиатура, мышь – 1 шт.
3. Принтер – 1 шт.
4. Редуктор для подключения к магистрали подачи аргона – 1 шт.
5. Комплект запчастей и расходных материалов на 2 года работы из расчета 250 проб/сут
 - a. Комплект установочных проб для коррекции базовых кривых (стандартизации) – 3 компл.
 - b. Комплект уплотнений штатива
 - c. Электроды, изоляторы
 - d. Щетки для очистки электрода
 - e. Масло, ремкомплект для вакуумного насоса

6. Комплект документации (в электронном и печатном виде):
- a. Руководство по эксплуатации
 - b. Описание типа СИ, методика поверки, свидетельство об утверждении типа СИ.

Требования к программному обеспечению:

- ПО спектрометра должно иметь режим, для внешнего управления и контроля текущих состояний.
- Обмен сообщениями между ПО спектрометра и Управляющим Компьютером осуществляется через интерфейс Ethernet, протокол TCP.
- API обмена сообщений должен соответствовать Протоколу связи, согласованным Заказчиком и Исполнителем.
- Внешнее управление должно осуществлять анализ производственных проб, анализ контрольных проб, выполнение коррекции базовых кривых (глобальная и типовая стандартизация).
- Обмен данными должен позволять опрос текущих статусов и состояний спектрометра.
- Обмен сообщениями осуществляется в кодировке ASCII.
- ПО спектрометра должно передавать результаты анализов в виде файлов на локальные или сетевые ресурсы. В режиме внешнего управления, передача результатов должна осуществляться автоматически после каждого анализа.

В ручном режиме работы алгоритм и интерфейс ПО «Атом» может остаться без изменений.

В автоматическом режиме:

- спектры и калибровочные графики выводить **не нужно**.
- доступ к настройкам методик и ПО - **запрещен**
- иметь возможность выхода из авто режима (при помощи мыши или клавиатуры)
- иметь возможность запрета новых регистраций от управляющего компьютера (с отказом, согласно протокола)
- иметь возможность просмотра базы результатов и печать без прерывания текущего анализа
- автоматическая передача результатов в сеть предприятия по окончании анализа текущей пробы
- ограничение доступа в ПО при помощи паролей

Выводить на экран след. информацию:

- дата/время начала анализа
- программу анализа
- идентификатор пробы.
- результаты анализа текущей пробы с выводом: индивидуальные измерения, среднее, СКО, относ. СКО, границы марки. Таблица должна иметь возможность транспонирования и возможность выбора выводимых строк/колонок. Экран ПО Атом больше нигде дублироваться не будет, результаты анализа для внешнего оператора мы будем отображать отдельным своим ПО, после получения результатов от Атом (в режиме реального времени).
- желательно сделать 5-10 вкладок (как в EXCEL) для вызова мышкой 5-10 предыдущих анализов (по принципу стека FIFO- первый вошел, первый вышел). Или реализовать в другом графическом виде, с задачей чтобы Заказчик мог просматривать последние результаты.

Примеры реализации авто режима в ПО от Thermo ниже:

- желательно отображать цветом заголовка окна режим работы, например: зеленый - Авто, серый - Ручной, оранжевый- анализ контрольных проб или образцов сравнения в Авто режиме
- журнал событий (можно несколько разных) на экран выводит не обязательно, но необходимо записывать в лог. Длина лог-записей – не менее 28 суток

OXAS TULACHERMET 1 - RU - [Quantitative Analysis]

File Analysis and Data Operation Setup Tools Views Help В автомате главном меню активно только несколько полей.

DEMO-1 - DEMO-2 - DEMO-2 - S-2-22 - S-5-55 - Current: Таб закладки с последними анализами

Task: ARL

Grade:

Type Standard:

Method: Test

Parameter Value

Analysis Date 02.05.2022 18:16:01

Sample Name S-5-55

Sample N°

Average Mode Auto without tolerance

Runs Requested 3

Runs Allowed 4

Атрибуты анализы, в этом ПО они настраиваются под Заказчика

Настройка вывода - элементы в заголовке. Кол-во и порядок элементов настраиваются.

Result Format ARL by Elements Element Format Atomic Weight Status Grade Check:

Element	Al07 1	As01 1	As01 2	B01 1	C02 1	Ca03 2	Ce01 1	Ce01 2	Cr01 1	Cr03 1	Cu05 1	Cu07 1	Fe04 0	Fe04 1	Fe04 2	Fe04 3	Fe14 3	Mg01 3
Units	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit
1	0.8537	0.6629	0.6579	0.6663	0.4824	1.5658	0.2495	0.8111	0.3783	0.4981	0.6411	0.7300	3.6500	8.0000	5.3000	3.0000	6.0000	1.2947
2	0.8537	0.6629	0.6579	0.6663	0.4824	1.5658	0.2495	0.8111	0.3783	0.4981	0.6411	0.7300	3.6500	8.0000	5.3000	3.0000	6.0000	1.2947
3	0.8537	0.6629	0.6579	0.6663	0.4824	1.5658	0.2495	0.8111	0.3783	0.4981	0.6411	0.7300	3.6500	8.0000	5.3000	3.0000	6.0000	1.2947
AVG	0.8537	0.6629	0.6579	0.6663	0.4824	1.5658	0.2495	0.8111	0.3783	0.4981	0.6411	0.7300	3.6500	8.0000	5.3000	3.0000	6.0000	1.2947
SD	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SD%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Element	Mg03 1	Mn02 1	Mn03 1	Mo02 1	N01 3	Nb03 1	Ni02 1	Ni03 1	P01 1	P01 2	Pb06 2	Pb06 3	S01 1	S01 2	S01 3	Sb02 2	Si01 1	Sn02 1
Units	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit	digit
1	1.0517	192.7056	0.4833	0.2586	0.7233	0.3876	0.5157	0.6318	-28.0414	-10.6082	1.3199	0.6410	-67.6977	-20.2686	656.7150	0.4405	1.0350	1.1921
2	1.0517	192.7056	0.4833	0.2586	0.7233	0.3876	0.5157	0.6318	-28.0414	-10.6082	1.3199	0.6410	-67.6977	-20.2686	656.7150	0.4405	1.0350	1.1921
3	1.0517	192.7056	0.4833	0.2586	0.7233	0.3876	0.5157	0.6318	-28.0414	-10.6082	1.3199	0.6410	-67.6977	-20.2686	656.7150	0.4405	1.0350	1.1921
AVG	1.0517	192.7056	0.4833	0.2586	0.7233	0.3876	0.5157	0.6318	-28.0414	-10.6082	1.3199	0.6410	-67.6977	-20.2686	656.7150	0.4405	1.0350	1.1921
SD	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00000	0.00000
SD%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Element	Ti04 1	V03 1	W07 1	Zn07 1
Units	digit	digit	digit	digit
1	130.0262	0.4372	0.2834	0.4139
2	130.0262	0.4372	0.2834	0.4139
3	130.0262	0.4372	0.2834	0.4139
AVG	130.0262	0.4372	0.2834	0.4139
SD	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SD%	0.00	0.00	0.00	0.00

Edit Recalculate Save Modf... Cancel Processing...

Quantitative Analysis

OXSAS TULACHERMET 1 - RU - [Quantitative Analysis]

File Analysis and Data Operation Setup Tools Views Help

DEMO-1 - DEMO-2 - DEMO-2 - S-2-22 - S-5-55 - Current

Task: ARL

Grade:

Type Standard:

Method: Test

Parameter	Value
Analysis Date	02.05.2022 18:16:01
Sample Name	S-5-55
Sample N°	
Average Mode	Auto without tolerance
Runs Requested	3
Runs Allowed	4

Вывод результатов в заголовках отжига

Result Format ARL by Runs Element Format Atomic Weight Status ☐ Grade Check :

Element	Units	1	2	3	AVG	SD	SD%
Al07_1	digit	0.8537	0.8537	0.8537	0.8537	0.00000	0.00
As01_1	digit	0.6629	0.6629	0.6629	0.6629	0.00000	0.00
As01_2	digit	0.6579	0.6579	0.6579	0.6579	0.00000	0.00
B01_1	digit	0.6663	0.6663	0.6663	0.6663	0.00000	0.00
C02_1	digit	0.4824	0.4824	0.4824	0.4824	0.00000	0.00
Ca03_2	digit	1.5658	1.5658	1.5658	1.5658	0.00000	0.00
Ce01_1	digit	0.2495	0.2495	0.2495	0.2495	0.00000	0.00
Ce01_2	digit	0.8111	0.8111	0.8111	0.8111	0.00000	0.00
Cr01_1	digit	0.3783	0.3783	0.3783	0.3783	0.00000	0.00
Cr03_1	digit	0.4981	0.4981	0.4981	0.4981	0.00000	0.00
Cu05_1	digit	0.6411	0.6411	0.6411	0.6411	0.00000	0.00
Cu07_1	digit	0.7300	0.7300	0.7300	0.7300	0.00000	0.00
Fe04_0	digit	3.6500	3.6500	3.6500	3.6500	0.00000	0.00
Fe04_1	digit	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	0.00000	0.00
Fe04_2	digit	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000	0.00000	0.00
Fe04_3	digit	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	0.00000	0.00
Fe14_3	digit	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	0.00000	0.00
Mg01_3	digit	1.2947	1.2947	1.2947	1.2947	0.00000	0.00
Mg03_1	digit	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.00000	0.00
Mn02_1	digit	192.7056	192.7056	192.7056	192.7056	0.00000	0.00
Mn03_1	digit	0.4833	0.4833	0.4833	0.4833	0.00000	0.00
Mn03_4	digit	0.2506	0.2506	0.2506	0.2506	0.00000	0.00

Edit Recalculate Save Modif... Cancel Processing...

Quantitative Analysis